Analiză 2

Notițe de seminar

Adrian Manea
Curs: A. Niță

14 martie 2020

Cuprins

1 Ecuații diferențiale de ordin superior **2**
1.1 Ecuații liniare de ordinul n cu coeficienți constanți . . . 2
1.2 Metoda eliminării pentru sisteme diferențiale liniare . . . 5
1.3 Exerciții . . . 6

2 Alte ecuații de ordin superior **7**
2.1 Ecuații rezolvabile prin cuadraturi . . . 7
2.2 Ecuații de forma $f(x, y^{(n)}) = 0$ . . . 7
2.3 Ecuații de forma $f(y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0$ . . . 8
2.4 Ecuații de forma $f(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n)}) = 0$ . . . 9
2.5 Ecuații de forma $f(y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ . . . 10
2.6 Ecuații autonome (ce nu conțin pe x) . . . 10
2.7 Ecuații Euler . . . 12
2.8 Exerciții . . . 13

3 Stabilitate și linii de cîmp **15**
3.1 Exerciții . . . 16
3.2 Integrale prime și linii de cîmp . . . 17
3.3 Exerciții . . . 18
3.4 Resurse suplimentare . . . 20

4 Ecuații cu derivate parțiale și suprafețe de cîmp **23**
4.1 Ecuații cu derivate parțiale de ordinul întîi . . . 23
4.2 Suprafețe de cîmp . . . 24
4.3 Ecuații cu derivate parțiale cvasiliniare . . . 26
4.4 Exerciții . . . 27

Index **31**

SEMINAR 1

ECUAȚII DIFERENȚIALE DE ORDIN SUPERIOR

1.1 Ecuații liniare de ordinul n cu coeficienți constanți

Forma generală este:

$$L[y] = a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_n y = f(x),$$

cu $a_i \in \mathbb{R}$ constante.

Dacă avem $f(x) = 0$, atunci ecuația se numește *omogenă*.

Avem o metodă algebrică de a rezolva această ecuație, folosind:

Definiţie 1.1: Se numește *polinomul caracteristic* atașat ecuației omogene $L[y] = 0$ polinomul:

$$F(r) = a_0 r^n + a_1 r^{n-1} + \cdots + a_n,$$

iar $F(r) = 0$ se numește *ecuația caracteristică* atașată ecuației diferențiale.

Folosind această noțiune, putem rezolva direct ecuația, ținînd seama de următoarele cazuri posibile:

Teoremă 1.1: *(1) Dacă ecuația caracteristică $F(r) = 0$ are rădăcini reale și distincte r_i, atunci un sistem fundamental de soluții este dat de:*

$$\left\{ y_i(x) = e^{r_i x} \right\}_{i=1,\ldots,n}.$$

(2) Dacă printre rădăcinile lui $F(r)$ există și rădăcini multiple, de exemplu r_1, cu ordinul de multiplicitate p, atunci pentru această rădăcină avem p soluții liniar independente (pe lîngă celelalte):

$$y_1(x) = e^{r_1 x}, y_2(x) = x e^{r_1 x}, \ldots, y_p(x) = x^{p-1} e^{r_1 x}.$$

(3) *Dacă printre rădăcinile ecuației caracteristice avem și rădăcini complexe, de exemplu $r = a + ib$ și $\overline{r} = a - ib$, atunci fiecărei perechi de rădăcini complexe conjugate îi corespund două soluții liniar independente (pe lîngă celelalte):*

$$y_1(x) = e^{ax} \cos bx, \quad y_2(x) = e^{ax} \sin bx.$$

(4) *Dacă ecuația caracteristică are rădăcini complexe ca mai sus, cu ordinul de multiplicitate p, atunci lor le corespund $2p$ soluții liniar independente:*

$$\left\{ y_j(x) = x^{j-1} e^{ax} \cos bx \right\}_{j=1,\dots p}, \quad \left\{ y_k(x) = x^{k-p-1} e^{ax} \sin bx \right\}_{k=p+1,\dots,2p}.$$

De exemplu: $y'' - y = 0$, cu condițiile $y(0) = 2$ și $y'(0) = 0$.

Soluție: Ecuația caracteristică este $r^2 - 1 = 0$, deci $r_{1,2} = \pm 1$. Sîntem în primul caz al teoremei, deci un sistem fundamental de soluții este:

$$y_1(x) = e^{-x}, \quad y_2(x) = e^{x}.$$

Soluția generală este $y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{x}$.

Folosind condițiile Cauchy, obținem $c_1 = c_2 = 1$, deci soluția particulară este:

$$y(x) = e^{-x} + e^{x}.$$

Observaţie 1.1: Dacă ecuația inițială $L[y] = f(x)$ *nu* este omogenă, putem rezolva folosind *metoda variației constantelor (Lagrange).*

În acest caz, metoda variației constantelor presupune următoarele etape. Fie ecuația neomogenă scrisă în forma:

$$\sum_{k=0}^{n} a_k y^{(k)} = f(x).$$

Pentru simplitate, vom presupune $n = 2$ și fie o soluție particulară de forma:

$$y_p(x) = c_1(x) y_1 + c_2(x) y_2.$$

Atunci, prin metoda variației constantelor, vom determina funcțiile $c_1(x), c_2(x)$ ca soluții ale sistemului algebric:

$$\begin{cases} c_1'(x) y_1 + c_2'(x) y_2 & = 0 \\ c_1'(x) y_1' + c_2'(x) y_2' & = \dfrac{f(x)}{a_n(x)} \end{cases}$$

De exemplu: $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{e^x+1}$.

Soluție: Asociem ecuația omogenă, care are ecuația caracteristică $r^2 + 3r + 2 = 0$, cu rădăcinile $r_1 = -1, r_2 = -2$. Așadar, soluția generală a ecuației omogene este:

$$\overline{y}(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x}.$$

Determinăm o soluție particulară $y_p(x)$ cu ajutorul metodei variației constantelor. Mai precis, căutăm:

$$y_p(x) = c_1(x)e^{-x} + c_2(x)e^{-2x}.$$

Înlocuind în ecuația neomogenă, rezultă sistemul:

$$\begin{cases} c_1'(x)e^{-x} + c_2'(x)e^{-2x} & = 0 \\ -c_1'(x)e^{-x} - 2c_2'(x)e^{-2x} & = \frac{1}{1+e^x} \end{cases}$$

Rezolvînd ca pe un sistem algebric, obținem:

$$c_1'(x) = \frac{e^x}{1+e^x}, \quad c_2'(x) = -\frac{e^{2x}}{1+e^x},$$

de unde obținem:

$$c_1(x) = \ln(1+e^x), \quad c_2(x) = -e^x + \ln(1+e^x).$$

În fine, înlocuim în soluția particulară y_p și apoi în cea generală, $y(x) = \overline{y}(x) + y_p(x)$.

Un alt exemplu: $y'' - y = 4e^x$.

Soluție: Ecuația caracteristică $r^2 - 1$ are rădăcinile $r_{1,2} = \pm 1$, deci soluția generală a ecuației liniare omogene este $y_0(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$.

Căutăm acum o soluție particulară a ecuației neomogene, folosind metoda variației constantelor. Așadar, căutăm $y_p(x) = c_1(x)e^x + c_2(x)e^{-x}$. Din condiția ca y_p să verifice ecuația liniară neomogenă, obținem sistemul:

$$\begin{cases} c_1'(x)e^x + c_2'(x)e^{-x} = 0 \\ c_1'(x)e^x - c_2'(x)e^{-x} = 4e^x \end{cases}$$

Rezultă $c_1'(x)e^x = 2e^x$, deci $c_1'(x) = 2 \Longrightarrow c_1(x) = 2x$, iar $c_2'(x)e^{-x} = -2e^x$, deci $c_2(x) = -e^{2x}$.

În fine, soluția particulară este $y_p(x) = 2xe^x - e^x$, iar soluția generală:

$$y(x) = y_0(x) + y_p(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + e^x(2x-1).$$

1.2 Metoda eliminării pentru sisteme diferențiale liniare

Putem reduce sistemele diferențiale de ordinul I la ecuații de ordin superior.

De exemplu, să pornim cu sistemul:

$$\begin{cases} x' + 5x + y &= 7e^t - 27 \\ y' - 2x + 3y &= -3e^t + 12 \end{cases}$$

Soluție: Din prima ecuație, scoatem y și derivăm:

$$y = 7e^t - 27 - 5x - x' \Longrightarrow y' = 7e^t - 5 - x''.$$

Înlocuim în a doua ecuație și obținem o ecuație liniară de ordin superior:

$$x'' + 8x' + 17x = 31e^t - 93.$$

Ecuația caracteristică este $r^2 + 8r + 17 = 0$, cu rădăcinile $r_{1,2} = -4 \pm i$. Atunci soluția generală a ecuației omogene este:

$$\overline{x}(t) = e^{-4t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t).$$

Mai departe, căutăm o soluție particulară a ecuației neomogene folosind metoda variației constantelor, a lui Lagrange:

$$x_p(t) = e^{-4t}(c_1(t) \cos t + c_2(t) \sin t).$$

Determinăm funcțiile $c_1(t)$, $c_2(t)$ din sistemul:

$$\begin{cases} c_1'(t) \cos te^{-4t} + c_2'(t) \sin te^{-4t} &= 0 \\ c_1'(t)(-\sin te^{-4t} - 4\cos te^{-4t}) + c_2'(t)(\cos te^{-4t} - 4\sin te^{-4t}) &= 31e^t - 93. \end{cases}$$

Rezultă:

$$\begin{aligned} c_1'(t) &= -31 \sin te^{5t} + 93 \sin te^{4t} \\ \Longrightarrow c_1(t) &= -\frac{31}{26}e^{5t}(5\sin t - \cos t) + \frac{93}{17}e^{4t}(4\sin t - \cos t) \\ c_2'(t) &= 31\cos te^{5t} - 93\cos te^{4t} \\ \Longrightarrow c_2(t) &= \frac{31}{26}e^{5t}(5\sin t + \cos t) - \frac{93}{17}e^{4t}(4\sin t + \cos t). \end{aligned}$$

În fine, obținem:

$$x(t) = e^{-4t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t) + \frac{31}{26}e^t - \frac{93}{17},$$

iar mai departe:

$$y(t) = e^{-4t}[(c_1 - c_2)\sin t - (c_1(t) - c_2)\cos t) - \frac{2}{13}e^t + \frac{6}{17}.$$

1.3 Exerciții

1. Rezolvați următoarele ecuații diferențiale liniare de ordin superior:

(a) $y^{(3)} + 4y^{(2)} + 3y^{(1)} = 0$;

(b) $y^{(2)} + 4y^{(1)} + 4y = 0$;

(c) $y^{(3)} + y = 0$;

(d) $y^{(4)} + 4y^{(2)} = 0$;

(e) $y^{(2)} - 2y^{(1)} + y = \frac{1}{x}e^x$;

(f) $y^{(2)} + y = \frac{1}{\cos x}$;

(g) $y^{(3)} + y^{(1)} = \tan x$;

(h) $y^{(3)} + 2y^{(2)} = x + 2$.

2. Rezolvați următoarele sisteme diferențiale, folosind metoda eliminării:

(a) $\begin{cases} y' &= 2y + z \\ z' &= y + 2z \end{cases}$, $y = y(x), z = z(x)$;

(b) $\begin{cases} y' &= -3y - 4z \\ z' &= y + 2z \end{cases}$, $y = y(x), z = z(x)$;

(c) $\begin{cases} x' &= x + 3y \\ y' &= -x + 5y - 2e^t \end{cases}$, $x = x(t), y = y(t)$, cu condițiile inițiale $x(0) = 3, y(0) = 1$.

SEMINAR 2

ALTE ECUAȚII DE ORDIN SUPERIOR

2.1 Ecuații rezolvabile prin cuadraturi

Acestea sînt ecuații care se pot rezolva prin integrări succesive. Astfel, forma lor generală este $y^{(n)} = f(x)$, în varianta neomogenă. Soluția generală va depinde de n constante arbitrare, rezultate în urma integrărilor succesive.

Exemplu:

$$y'' = \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{\pi}{6}.$$

Soluție: Integrăm succesiv și obținem:

$$y' = x \arcsin x - \frac{\pi}{6}x + c_1$$
$$y = \frac{x^2}{2}\arcsin x + \frac{1}{4}x\sqrt{1-x^2} - \frac{1}{4}\arcsin x - \frac{\pi}{12}x^2 + c_1 x + c_2.$$

Dacă nu se dau condiții inițiale, soluția rămîne exprimată ca mai sus, adică în funcție de constantele c_1 și c_2.

Cazul omogen se rezolvă și mai simplu: dacă $y^{(n)} = 0$, atunci y este un polinom de x de gradul $n-1$.

2.2 Ecuații de forma $f(x, y^{(n)}) = 0$

Avem două cazuri care trebuie tratate distinct:

(a) Dacă ecuația poate fi rezolvată în raport cu $y^{(n)}$, adică dacă $\dfrac{\partial f}{\partial y^{(n)}} \neq 0$, atunci obținem una sau mai multe ecuații ca în secțiunea anterioară;

(b) Dacă ecuația nu este rezolvabilă cu ajutorul funcțiilor elementare în raport cu $y^{(n)}$, dar cunoaștem o reprezentare parametrică a curbei $f(u, v) = 0$, adică $u = g(t)$, $v = h(t)$, cu $t \in [\alpha, \beta]$, atunci soluția generală se poate da sub formă parametrică:

$$\begin{cases} x & = g(t) \\ dy^{(n-1)} & = y^{(n)}dx = h(t)g'(t)dt \end{cases},$$

de unde putem obține succesiv:

$$\begin{cases} y^{(n-1)} & = h_1(t, c_1) \\ \dots\dots & \\ y(t) & = h_n(t, c_1, \dots, c_n). \end{cases}$$

Exemplu:

$$x - e^{y''} + y'' = 0.$$

Soluție: Putem nota $y'' = t$ și atunci $x(t) = e^t - t$. Deoarece avem $dy' = y''dx$, rezultă:

$$dy' = t(e^t - 1)dt \Longrightarrow y' = -\frac{t^2}{2} + te^t - e^t + c_1.$$

Mai departe, $dy = y'dx$, deci:

$$dy = \left(-\frac{t^2}{2} + te^t - e^t + c_1\right)(e^t - 1)dt.$$

În fine, soluția este:

$$y(t) = e^{2t}\left(\frac{t}{2} - \frac{3}{4}\right) + e^t\left(-\frac{t^2}{2} + 1 + c_1\right) + \frac{t^3}{6} - c_1 t + c_2.$$

2.3 Ecuații de forma $f(y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0$

Din nou, distingem două cazuri:

(a) Dacă ecuația este rezolvabilă prin funcții elementare în raport cu $y^{(n)}$, atunci putem nota $z = y^{(n-1)}$ și avem $z' = f(z)$. Ecuația devine cu variabile separabile pentru z și se rezolvă corespunzător, conducînd la $z = y^{(n-1)} = f_1(x, c_1)$, care este de tipul anterior;

(b) Dacă ecuația nu este rezolvabilă prin funcții elementare în raport cu $y^{(n)}$, dar cunoaștem o reprezentare parametrică de forma:

$$y^{(n-1)} = h(t), \quad y^{(n)} = g(t), \quad t \in [\alpha, \beta],$$

atunci putem folosi $dy^{(n-1)} = y^{(n)}dx$, pentru a obține soluția pas cu pas, sub formă parametrică:

$$\begin{aligned} x &= \int \frac{h'}{g} dt + c_1 \\ y^{(n-1)} &= h(t) \\ dy^{(n-2)} &= h(t) = \frac{hh'}{g} dt \\ y^{(n-2)} &= \int \frac{hh'}{g} dt + c_2 \\ &\vdots \\ y &= \int y' dx + c_n. \end{aligned}$$

Exemplu: $y'' = -\sqrt{1 - y'^2}$. *Soluție:* Facem schimbarea de funcție $z(x) = y'$ și ecuația devine:

$$-\frac{dz}{\sqrt{1 - z^2}} = dx, \quad |z| < 1.$$

Soluția generală este: $\arccos z = x + c_1$, deci $z = \cos(x + c_1)$.

Mai departe, obținem $y(x) = \sin(x + c_1) + c_2$.

De asemenea, trebuie să mai remarcăm și soluțiile particulare $y = \pm x + c$.

2.4 Ecuații de forma $f(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n)}) = 0$

Ecuația se rezolvă cu schimbarea de funcție $y^{(k)} = z(x)$ și rezultă o ecuație de ordin $n - k$:

$$f(x, z, z', \dots, z^{(n-k)}) = 0,$$

pe care o integrăm.

Exemplu: $(1 + x^2)y'' = 2xy'$.

Soluție: Cu schimbarea de funcție $y' = z(x)$, obținem ecuația:

$$\frac{z}{z'} = \frac{2x}{1 + x^2},$$

iar apoi, prin integrare, rezultă $z = y' = c_1(1 + x^2)$. În fine:

$$y(x) = c_1 x + c_1 \frac{x^3}{3} + c_2.$$

Exemplu 2: $y \cdot y'' - yy'^2 = 0$.
Soluție: Notăm $y' = z$ și obținem:

$$y \cdot z' - yz^2 = 0 \Longrightarrow y(z' - z^2) = 0,$$

de unde rezultă $y = 0$ sau $z' - z^2 = 0$.

Din a doua variantă, deducem succesiv:

$$\frac{dz}{dx} = z^2 \Longrightarrow \frac{dz}{z^2} = dx \Longrightarrow -\frac{1}{z} = x + c_1.$$

Mai departe:

$$-\frac{1}{y'} = x + c_1 \Longrightarrow y' = \frac{-1}{x + c_1} \Longrightarrow y = -\ln(x + c_1) + c_2.$$

2.5 Ecuații de forma $f(y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$

Să remarcăm că astfel de ecuații nu conțin pe y. Deci putem lua pe y' ca variabilă independentă și pe y'' ca fiind funcție de y'. Astfel, reducem discuția la un caz anterior.

Exemplu: $x^2y'' = y'^2 - 2xy' + 2x^2$.
Soluție: Facem schimbarea de funcție $y' = z(x)$ și obținem o ecuație Riccati:

$$z' = \frac{z^2}{x^2} - 2 \cdot \frac{z}{x} + 2.$$

Observăm soluția particulară $z_p = x$ și integrăm, cu $z = x + \dfrac{1}{u(x)}$.

Obținem succesiv:

$$\begin{aligned} z(x) &= x + \frac{c_1 x}{x + c_1} \Longrightarrow \\ y'(x) &= x + \frac{c_1 x}{x + c_1} \Longrightarrow \\ y(x) &= \frac{x^2}{2} + c_1 x - c_1^2 \ln|x + c_1| + c_2, \end{aligned}$$

2.6 Ecuații autonome (ce nu conțin pe x)

În cazul acestor ecuații, putem micșora ordinul cu o unitate, notînd $y' = p$ și luăm pe y variabilă independentă.

Observaţie 2.1: Există posibilitatea de a pierde soluții de forma $y = c$ prin această metodă, deci trebuie verificat dacă este cazul separat.

Exemplu: $1 + y'^2 = 2yy'$. *Soluție:* Putem lua $y' = p$ drept funcție, iar pe y drept variabilă independentă. Rezultă:

$$y'' = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = p\frac{dp}{dy}.$$

Atunci ecuația devine:

$$\frac{2pdp}{1+p^2} = \frac{dy}{y} \Longrightarrow y = c_1(1+p^2).$$

Acum trebuie să obținem pe x ca funcție de p și c_1. Deoarece $dx = \frac{1}{p}dy$, iar $dy = 2c_1pdp$, rezultă $dx = 2c_1dp$. Deci $x = 2c_1p + c_2$, iar soluția generală devine $x(p) = 2c_1p + c_2$. Din expresia lui y de mai sus, rezultă:

$$y = c_1 + \frac{(x-c_2)^2}{4c_1}.$$

Exemplu 2: $y'' = y'^2 = 2e^{-y}$.
Soluție: Notăm $y' = p$ și luăm ca necunoscută $p = p(y)$. Rezultă:

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = p'p \Longrightarrow p'p + p^2 = 2e^{-y}.$$

Dacă notăm $p^2 = z$, obținem o ecuație liniară neomogenă:

$$z' + 2z = 4e^{-y},$$

ce are ca soluție generală $z(y) = c_1e^{-2y} + 4e^{-y}$.
Revenim la y și avem:

$$z = p^2 = y'^2 \Longrightarrow y' = \pm\sqrt{c_1e^{-2y} + 4e^{-y}},$$

adică:

$$\frac{dy}{\pm\sqrt{c_1e^{-2y} + 4e^{-y}}} = dx \Longrightarrow x + c_2 = \pm\frac{1}{2}\sqrt{c_1 + 4e^y}.$$

Echivalent, putem scrie soluția și în forma implicită:

$$e^y + \frac{c_1}{4} = (x + c_2)^2.$$

2.7 Ecuații Euler

O ecuație Euler are forma generală:

$$\sum_{k=0}^{n} a_k x^k y^{(k)} = f(x),$$

pentru varianta omogenă și $f(x) = 0$ pentru varianta neomogenă, cu a_i constante reale.

Ecuațiile Euler se pot transforma în ecuații cu coeficienți constanți prin notația (schimbarea de variabilă) $|x| = e^t$.

De remarcat faptul că, deoarece funcția necunoscută este $y = y(x)$, pentru a obține $y' = \dfrac{dy}{dx}$ trebuie să aplicăm regula de derivare a funcțiilor compuse. Folosind notația de la fizică $\dot{y} = \dfrac{dy}{dt}$, putem scrie:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \dot{y} \cdot e^{-t}.$$

Mai departe, de exemplu, pentru derivatele superioare:

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dt}\left(\dot{y} \cdot e^{-t}\right) \cdot \frac{dt}{dx} \\ &= e^{-2t}(\ddot{y} - \dot{y}). \end{aligned}$$

Exemplu: $x^2y'' + xy' + x = x$.

Soluție: Facem substituția $|x| = e^t$ și, folosind calculele de mai sus, obținem:

$$e^{2t} \cdot e^{-2t}(\ddot{y} - \dot{y}) - e^t \cdot e^{-t} + y(t) = e^t.$$

Echivalent: $\ddot{y} - 2\dot{y} + y = e^t$.

Aceasta este o ecuație liniară de ordinul al doilea, neomogenă. Asociem ecuația algebrică $r^2 - 2r + 1 = (r-1)^2 = 0$, deci soluția generală a variantei omogene este:

$$y(t) = c_1 e^t + c_2 t e^t.$$

Folosind metoda variației constantelor, obținem succesiv:

$$\begin{aligned} y(t) &= c_1 e^t + c_2 t e^t + \frac{t^2 e^t}{2} \Longrightarrow \\ y(x) &= c_1 x + c_2 x \ln x + \frac{x \ln^2 x}{2}. \end{aligned}$$

2.8 Exerciții

1. Rezolvați următoarele ecuații Euler:

(a) $x^2y^{(2)} - 3xy' + 4y = 5x, \quad x > 0;$

(b) $x^2y^{(2)} - xy' + y = x + \ln x, \quad x > 0;$

(c) $4(x+1)^2y^{(2)} + y = 0, x > -1;$

(d) $xy'' + 3y' = 1;$

(e) $x^3y''' + x^2y'' - 2xy' + 2y = \dfrac{1}{x^2}.$

2. Rezolvați următoarele ecuații:

(a) $y^{(3)} = \sin x + \cos x;$

(b) $y^{(3)} + y^{(2)} = \sin x;$

(c) $xy^{(2)} + (x-2)y^{(1)} - 2y = 0;$

(d) $x^2y^{(2)} = y'^2;$

(e) $y^{(4)} - 3y^{(3)} + 3y^{(2)} - y^{(1)} = 0;$

(f) $y^{(2)} - y^{(1)} - 2y = 3e^{2x};$

(g) $4(x+1)^2y^{(2)} + y = 0;$

(h) $\begin{cases} x' &= x + ye^{2t} \\ y' &= y - xe^{2t} + 1 \end{cases}$, cu condițiile inițiale $x(0) = 1$ și $y(0) = 0$.

Amintim, pentru ecuații liniare și neomogene de ordinul întîi, cu forma generală:

$$y' = P(x)y + Q(x),$$

avem soluțiile:

$$y_p = c \cdot \exp\left(-\int_{x_0}^{x} P(t)dt\right)$$
$$y_g = \left(c + \int Q(t) \cdot \exp\left(\int_{x_0}^{t} P(s)ds\right)dt\right) \cdot \exp\left(-\int_{x_0}^{x} P(t)dt\right).$$

Indicații:

(a) Integrări succesive;

(b) Notăm $y^{(2)} = z$, deci ecuația devine $z' + z = \sin x$, care este o ecuație liniară și neomogenă, de ordinul întîi. Soluția generală este:

$$z(x) = e^{-x}\left(c + \frac{e^x}{2}(\sin x + \cos x)\right),$$

iar apoi $y'(x) = \displaystyle\int z(x)dx$ și $y(x) = \displaystyle\int y'(x)dx$ etc.

(c) Notăm $z = y' + y$, deci ecuația devine $xz' - 2z = 0$, care are soluția evidentă $z = c_1x^2$, din care obtinem $y' + y = c_1x^2$, care este o ecuație liniară și neomogenă, cu soluția generală:

$$y = c_2e^{-x} + c_1x^2 - 2c_1x + 2c_1.$$

(d) Notăm $y' = z$ și obținem $x^2z' = z^2$. Observăm soluția particulară $z = 0$, deci $y = c$, iar în celelalte cazuri, avem:

$$x^2\frac{dz}{dx} = z^2 \Longrightarrow \frac{dx}{x^2} = \frac{dz}{z^2}.$$

Aceasta conduce la $\dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{x} + c$ și ne întoarcem la y:

$$dx = dy\left(\frac{1}{x} + c\right) \Longrightarrow \frac{xdx}{cx + 1} = dy,$$

care, prin integrare, conduce la:

$$y = \frac{x}{c} - \frac{1}{c^2}\ln(cx + 1) + c_1,$$

pentru $c \neq 0$ și $y' = x$ dacă $c = 0$, adică $y = \dfrac{x^2}{2} + c_1$.

(e) Ecuația caracteristică este:

$$r^4 - 3r^3 + 3r^2 - r = 0 \Longrightarrow r(r^3 - 3r^2 + 3r - 1) = 0,$$

de unde observăm soluțiile $r = 0$, $r = 1$ etc.

(f) Ecuația caracteristică este $r^2 - r - 2 = (r + 1)(r - 2) = 0$.

(g) Este o ecuație Euler în raport cu $t = x + 1$.

(h) Aplicăm metoda substituției (eliminării).

SEMINAR 3

STABILITATE ȘI LINII DE CÎMP

Problema stabilității soluțiilor este una foarte importantă și dificilă, în general. Ideea de bază este că, dacă ne gîndim la interpretarea fizică a sistemelor de ecuații și soluțiilor lor, de exemplu în cazul mecanicii, soluția returnată este posibil să fie validă într-o vecinătate foarte mică a punctului în care a fost calculată. În cazul acesta, situația corespunde unei poziții de *echilibru (mecanic) instabil*, adică atunci cînd deplasarea corpului la o mică distanță de poziția curentă îl face să iasă din poziția de echilibru. Similar, putem avea și *echilibru (mecanic) stabil* sau *echilibru (mecanic) indiferent.*

Teoria stabilității soluțiilor sistemelor diferențiale este un subiect amplu, fondat și discutat în detaliu de *H. Poincaré* și *A. Liapunov*, de aceea, majoritatea teoremelor și rezultatelor importante le sînt atribuite.

Contextul în care lucrăm este următorul. fie un sistem diferențial de forma $x' = v(t, x)$, unde x poate fi vector (adică să țină loc de mai multe variabile). Presupunem că sînt îndeplinite condițiile teoremei fundamentale de existență și unicitate a soluției problemei Cauchy, pentru $t \in [t_0, \infty)$ și că avem $x \in U \subseteq \mathbb{R}^n$, un deschis. Așadar, pentru orice $x_0 \in U$, există și este unică o soluție $x = \varphi(t)$, cu $\varphi : [t_0, \infty) \longrightarrow U$¡ astfel încît $\varphi(t_0) = x_0$.

Tipurile de stabilitate sînt definite mai jos.

Definiţie 3.1: O soluție $x = \varphi(t)$ ca mai sus se numește *stabilă spre* ∞ în sens Poincaré-Liapunov (sau, echivalent, $x_0 = \varphi(t_0)$ se numește *poziție de echilibru*) dacă la variații mici ale lui x_0 obținem variații mici ale soluției.

Formal, pentru orice $\varepsilon > 0$, există $\delta(\varepsilon) > 0$ astfel încît pentru orice $\tilde{x_0} \in \mathbb{R}^n$, cu $||\tilde{x_0} - x_0|| < \delta(\varepsilon)$, soluțiile corespunzătoare, $\tilde{\varphi}(t)$ și $\varphi(t)$ satisfac inegalitatea:

$$|\tilde{\varphi}(t) - \varphi(t)| < \varepsilon, \quad \forall t \geq t_0.$$

Definiţie 3.2: Poziția de echilibru $x = 0$ se numește *stabilă în sens Poincaré-Liapunov* dacă pentru orice $\varepsilon > 0$, există $\delta > 0$, care depinde doar de ε, astfel încît pentru orice $x_0 \in U$ pentru care

$\|x_0\| < \delta$, soluția φ a sistemului cu condiția inițială $\varphi(0) = x_0$ se prelungește pe întreaga semiaxă $t > 0$ și satisface inegalitatea $\|\varphi(t)\| < \varepsilon, \forall t > 0$.

Definiţie 3.3: Poziția de echilibru $x = 0$ a sistemului diferențial autonom se numește *asimptotic stabilă* dacă este stabilă și, în plus, pentru soluția $\varphi(t)$ din definiția de mai sus, are loc:

$$\lim_{t \to \infty} \varphi(t) = 0.$$

În exercițiile pe care le vom întîlni, vom folosi următorul rezultat fundamental.

Presupunem că avem un sistem diferențial scris în forma matriceală:

$$X' = AX, \quad A \in M_n(\mathbb{R}),$$

unde A este matricea sistemului. Mai presupunem, de asemenea, că matricea A este inversabilă, astfel încît sistemul admite soluția $X = 0$.

Atunci avem:

Teoremă 3.1 (Poincaré-Liapunov)**:** *Păstrînd contextul și notațiile de mai sus, dacă toate valorile proprii ale matricei A au partea reală negativă, atunci poziția de echilibru $x = 0$ este* asimptotic stabilă.

Dacă există $\lambda \in \sigma(A)$, cu $\mathrm{Re}\lambda > 0$, *atunci $x = 0$ este instabilă.*

3.1 Exerciții

1. Studiați stabilitatea poziției de echilibru $x = 0$ pentru sistemele diferențiale:

(a) $\begin{cases} x' &= -4x + y \\ y' &= -x - 2y \end{cases}$;

(b) $\begin{cases} x' &= -x + z \\ y' &= -2y - z \\ z' &= y - z \end{cases}$;

(c) $\begin{cases} x' &= 2y \\ y' &= x + ay \end{cases}$, $a \in \mathbb{R}$.

2. Să se afle pentru ce valori ale lui $a \in \mathbb{R}$ soluția nulă a sistemului de mai jos este asimptotic stabilă:

$$\begin{cases} x' &= ax + y \\ y' &= (2 + a)x + ay \\ z' &= x + y - z \end{cases}$$

3.2 Integrale prime și linii de cîmp

Definiţie 3.4: Un sistem diferențial de forma:

$$x_j' = v_j(x_1, \dots, x_n), \quad j = 1, \dots, n,$$

unde $v = (v_1, \dots, v_n) : U \longrightarrow \mathbb{R}^n$ este un cîmp de vectori definit într-un domeniu $U \subseteq \mathbb{R}^n$ se numește *sistem diferențial autonom.*

O altă formă de scriere a sistemului de mai sus este *forma simetrică*:

$$\frac{dx_1}{v_1} = \frac{dx_2}{v_2} = \dots = \frac{dx_n}{v_n}.$$

Dacă $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ este o funcție oarecare, de clasă $\mathcal{C}^1(U)$, atunci pentru orice $x \in U$ se poate scrie *derivata lui f în x în direcția vectorului v*, notată $\frac{df}{dv}(x)$, și definită prin formula cunoscută:

$$\frac{df}{dv}(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i} v_i(x).$$

Definiţie 3.5: Fie $v : U \longrightarrow \mathbb{R}^n$ un cîmp de vectori și $f : U \longrightarrow \mathbb{R}^n$ o funcție de clasă $\mathcal{C}^1(U)$. Funcția se numește (o) *integrală primă* a sistemului diferențial autonom $x' = v(x), x \in U$ dacă derivata sa în direcția cîmpului de vectori v este nulă în fiecare punct din U, adică $\frac{df}{dv} = 0$.

Echivalent, putem înțelege definiția astfel: $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ este o integrală primă pentru sistemul diferențial autonom $x' = v(x)$ dacă și numai dacă pentru orice soluție $x = \varphi(t), \varphi : I \longrightarrow U$, funcția $f \circ \varphi$ este constantă pe I. De aceea, uneori mai putem scrie pe scurt $f(x_1, \dots, x_n) = c$, constant. Rezultă că putem înțelege integralele prime ca pe *legi de conservare.*

În exerciții, pentru a găsi integralele prime asociate unui sistem autonom, se rescrie sistemul în forma simetrică, iar apoi, folosind proprietățile rapoartelor egale, încercăm să ajungem la un raport de forma $\frac{df}{0}$, egal cu rapoartele precedente. Atunci f va fi integrală primă, deoarece va rezulta $df = 0$, adică f constantă în lungul curbelor integrale.

Exemplu: Să se găsească integralele prime ale sistemului simetric:

$$\frac{dx}{z-y} = \frac{dy}{x-z} = \frac{dz}{y-x}.$$

Soluție: Folosind proprietățile proporțiilor, rescriem sistemul:

$$\frac{dx}{z-y} = \frac{dy}{x-z} = \frac{dz}{y-x} = \frac{dx+dy+dz}{z-x+x-z+y-x} = \frac{dx+dy+dz}{0}.$$

O altă formă de a obține o integrală primă este:

$$\frac{xdx + ydy + zdz}{x(z-x) + y(x-z) + z(y-x)} = \frac{xdx + ydy + zdz}{0}.$$

Rezultă:

$$\begin{cases} dx + dy + dz & = 0 \\ xdx + ydy + zdz & = 0, \end{cases}$$

de unde obținem două integrale prime:

$$x + y + z = c_1, \quad x^2 + y^2 + z^2 = c_2.$$

Observaţie 3.1: Rezolvarea este identică în cazul în care cerința pornește cu un cîmp vectorial în spațiu, de forma:

$$\vec{V} = (z-y)\vec{i} + (x-z)\vec{j} + (y-x)\vec{k}.$$

Astfel, se asociază sistemul simetric de mai sus, etc.

Pentru acest caz, integralele prime se mai numesc *linii de cîmp* sau *curbe integrale.*

3.3 Exerciții

1. Să se determine liniile de cîmp pentru cîmpurile vectoriale de pe $\mathbb{R}^3$:

(a) $\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j} + xyz\vec{k}$;

(b) $\vec{v} = (2z - 3y)\vec{i} + (6x - 2z)\vec{j} + (3y - 6x)\vec{k}$;

(c) $\vec{v} = (xz + y)\vec{i} + (x + yz)\vec{j} + (1 - z^2)\vec{k}$;

(d) $\vec{v} = (x^2 + y^2)\vec{i} + 2xy\vec{j} - z^2\vec{k}$.

Indicație (a): Scriem sistemul autonom asociat cîmpului vectorial $\vec{v}$ sub forma:

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{xyz}.$$

Din prima egalitate, rezultă $x = c_1 y$, deci a doua egalitate devine:

$$c_1 y dy = \frac{dz}{z} \Longrightarrow c_1 \frac{y^2}{2} = \ln|z| + c_2.$$

Așadar, obținem $\frac{x}{y} \cdot \frac{y^2}{2} = \ln|z| + c_2$.

Rezultă că liniile de cîmp pentru $\vec{v}$ sînt curbele:

$$\begin{cases} \dfrac{x}{y} & = c_1 \\ xy - \ln|z| & = c_2. \end{cases}$$

(b) Sistemul poate fi scris sub forma:

$$\frac{dx}{2z-3y} = \frac{dy}{6x-2z} = \frac{dz}{3y-6x} = \frac{dx+dy+dz}{0}.$$

Așadar, $dx + dy + dz = 0$, deci $x + y + z = c_1$.

Din forma inițială obținem și:

$$\frac{3xdx}{3x(2z-3y)} = \frac{\frac{3}{2}ydy}{\frac{3}{2}y(3x-z)} = \frac{zdz}{z(y-2x)} = \frac{3xdx + \frac{3}{2}ydy + zdz}{0},$$

deci $3xdx + \dfrac{3}{2}ydy + zdz = 0$, adică $3\dfrac{x^2}{2} + \dfrac{3}{4}y^2 + \dfrac{z^2}{22} = c_2$.

(c) Obținem:

$$\frac{dx+dy}{(x+y)(z+1)} = \frac{dz}{1-z^2} \Longrightarrow \frac{d(x+y)}{x+y} = -\frac{dz}{z-1}.$$

Rezultă $\ln|x+y| + \ln|z-1| = \ln c_1$, adică $(x+y)(z-1) = c_1$.

Apoi:

$$\frac{dy-dx}{x+zy-xz-y} = \frac{dy-dx}{(x-y)(1-z)} = \frac{dz}{1-z^2}.$$

Rezultă $-\dfrac{d(x-y)}{x-y} = \dfrac{dz}{z+1}$, de unde $(x-y)(z+1) = c_2$.

Așadar, liniile de cîmp sînt curbele:

$$\begin{cases} (x+y)(z-1) & = c_1 \\ (x-y)(z+1) & = c_2 \end{cases}$$

(d) Sistemul simetric rezultat este:

$$\frac{dx}{x^2+y^2} = \frac{dy}{2xy} = \frac{dz}{-z^2}.$$

Prin adunarea primelor două rapoarte, obținem:

$$\frac{d(x+y)}{(x+y)^2} = \frac{dz}{-z^2},$$

adică $\dfrac{1}{x+y} + \dfrac{1}{z} = c_1$.

Prin scădere, avem $\dfrac{d(x-y)}{(x-y)^2} = \dfrac{dz}{-z^2}$, deci $\dfrac{1}{x-y} + \dfrac{1}{z} = c_2$.

Liniile de cîmp se obțin:

$$\begin{cases} \dfrac{1}{x+y} + \dfrac{1}{z} & = c_1 \\ \\ \dfrac{1}{x-y} + \dfrac{1}{z} & = c_2 \end{cases}$$

2. Fie cîmpul vectorial:

$$\vec{V} = (x+y)\vec{i} + (y-x)\vec{j} - 2z\vec{k}.$$

Determinați liniile de cîmp care conțin punctul $M(1,0,1)$.

3.4 Resurse suplimentare

Termenul în engleză pentru linii de cîmp este `(vector) field line`, iar cîteva explicații, împreună cu exemple cunoscute din cazul cîmpurilor fizice, se pot găsi pe Wikipedia.

Metoda rezolvării ecuațiilor diferențiale în mod grafic, folosind *cîmpul tangent* (eng. `slope field`), cu semnificația fizică a cîmpului de viteze, poate fi foarte utilă. Ea este prezentată succint pe Wikipedia și mai detaliat, inclusiv cu exerciții rezolvate, la Khan Academy.

Trecerea de la cîmpuri vectoriale în spațiu la ecuații diferențiale (sau sisteme) autonome este explicată pe scurt aici.

Alte materiale se mai pot găsi în cursul de la Iași (v. §2.1.2), în cursul prof. Crăciun și Barbu (cap. 2) și în aceste notițe de la UBB Cluj.

Vizualizarea grafică a liniilor de cîmp se poate face folosind GeoGebra, accesînd link-ul de aici.

De exemplu, reluăm primul exercițiu rezolvat:

$$\vec{V} = (z-y)\vec{i} + (x-z)\vec{j} + (y-x)\vec{k},$$

unde am găsit liniile de cîmp:

$$L_1 \ : \ x + y + z = c_1$$
$$L_2 \ : \ x^2 + y^2 + z^2 = c_2.$$

Prima linie de cîmp este un plan, iar a doua este o sferă. Grafic, acestea înseamnă că dacă reprezentăm în suficiente puncte din spațiu vectori care alcătuiesc cîmpul $\vec{V}$, vom vedea că apar „tipare“, se disting forme care reprezintă plane, respectiv sfere. Într-adevăr, reprezentarea folosind GeoGebra pentru exemplul de mai sus arată, dintr-un punct de vedere, plane la diverse distanțe față de origine, dar paralele, iar din altul, sfere de raze diferite. Imaginea se poate obține interactiv, pentru a putea fi rotită, introducînd componentele cîmpului în link-ul de mai sus.

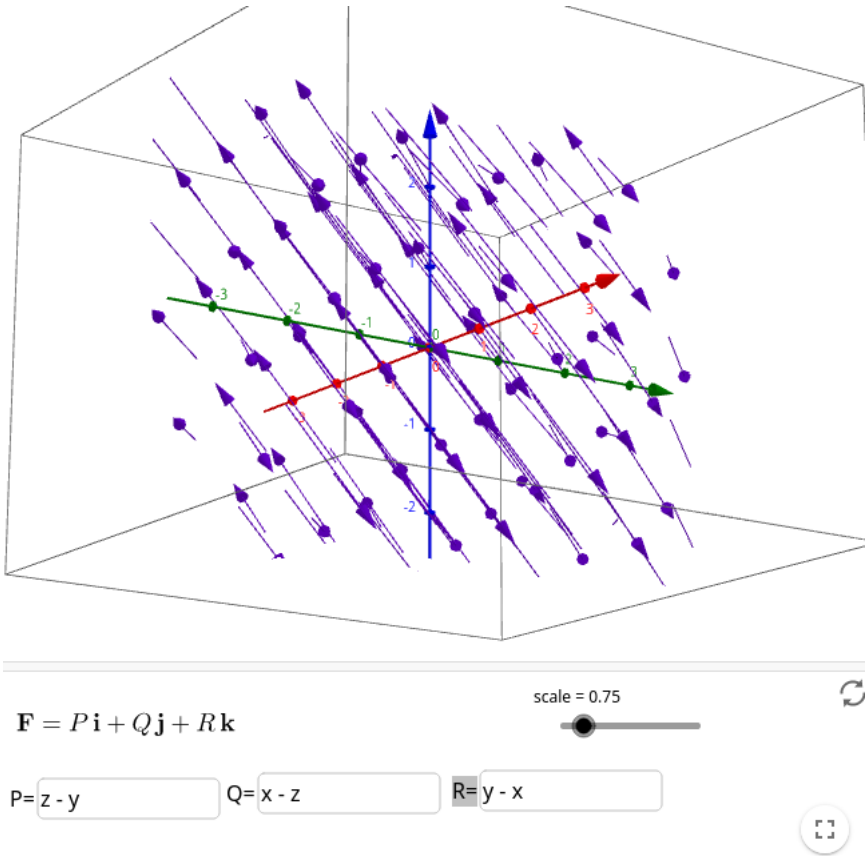

Figura 3.1: Liniile de cîmp L_1, plane paralele

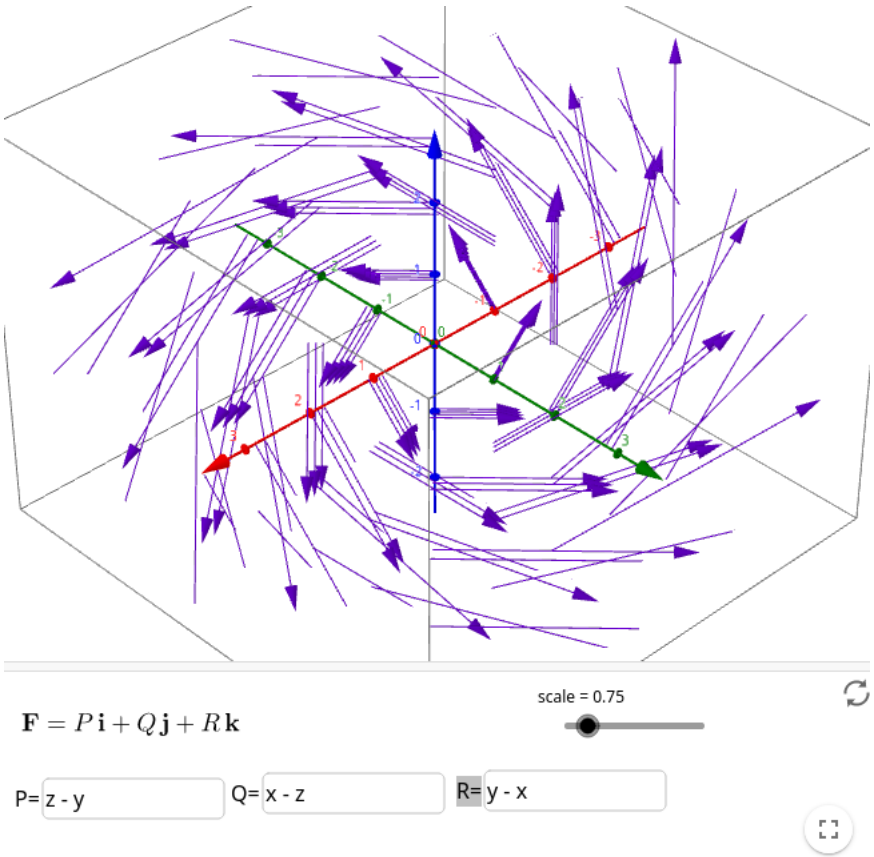

Figura 3.2: Liniile de cîmp L_2, sfere concentrice

SEMINAR 4

ECUAȚII CU DERIVATE PARȚIALE ȘI SUPRAFEȚE DE CÎMP

4.1 Ecuații cu derivate parțiale de ordinul întîi

Forma generală a unei ecuații cu derivate parțiale (EDP) de ordinul întîi pentru funcția necunoscută $u = u(x, y, z)$ este:

$$P(x, y, z)\frac{\partial u}{\partial x} + Q(x, y, z)\frac{\partial u}{\partial y} + R(x, y, z)\frac{\partial u}{\partial z} = 0,$$

unde $P, Q, R : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ sînt funcții de clasă (cel puțin) $\mathcal{C}^1$.

Pentru rezolvare, se scrie sistemul simetric asociat, care are forma generală

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R}$$

și i se determină integralele prime. Dacă $I_1 = C_1$ și $I_2 = C_2$ sînt integralele prime ale sistemului, atunci soluția finală a ecuației inițiale este:

$$u(x, y, z) = \varphi(I_1, I_2),$$

unde φ este o funcție oarecare de clasă (cel puțin) $\mathcal{C}^1$.

Observaţie 4.1: Pentru simplitate, vom mai folosi notațiile cunoscute pentru derivate parțiale, anume $u_x = \dfrac{\partial u}{\partial x}$ etc.

Observaţie 4.2: Metoda de rezolvare de mai sus cere implică și verificarea independenței celor două integrale prime, în sensul exemplificat mai jos.

Exemplu: Rezolvăm ecuația cu derivate parțiale:

$$(4z - 5y)u_x + (5x - 3z)u_y + (3y - 4x)u_z = 0.$$

Soluție: Scriem sistemul simetric asociat, care este:

$$\frac{dx}{4z - 5y} = \frac{dy}{5x - 3z} = \frac{dz}{3y - 4x},$$

sistem care este valabil pe domeniul:

$$D = \{(x, y, z \in \mathbb{R}^3) \mid 4z \neq 5y, 5x \neq 3z, 3y \neq 4x\}.$$

Pentru a obține integralele prime, amplificăm prima fracție cu 3, a doua cu 4 și a treia cu 5 și obținem:

$$\frac{3dx}{12z - 15y} = \frac{4dy}{20x - 12z} = \frac{5dz}{15y - 20x} = \frac{3dx + 4dy + 5dz}{0},$$

de unde $I_1(x, y, z) = 3x + 4y + 5z = c_1$ este o integrală primă.

Mai putem amplifica și primul raport cu $2x$, pe al doilea cu $2y$ și pe al treilea cu $2z$ și obținem:

$$\frac{2xdx}{8xz - 10xy} = \frac{2ydy}{10xy - 6yz} = \frac{2zdz}{6yz - 8xz} = \frac{2xdx + 2ydy + 2zdz}{0},$$

deci o a doua integrală primă este $I_2(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = c_2$.

Evident, cele două integrale prime sînt definite pe același domeniu D.

Independența celor două înseamnă verificarea că matricea dată de derivatele lor parțiale are rangul maxim pe domeniul de definiție. Avem, așadar:

$$A = \begin{pmatrix} I_{1x} & I_{2x} \\ I_{1y} & I_{2y} \\ I_{1z} & I_{2z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2x \\ 4 & 2y \\ 5 & 2z \end{pmatrix},$$

matrice care se poate verifica imediat că are rangul 2, adică maxim, pentru orice $(x, y, z) \in D$. Deci integralele prime sînt independente și soluția finală a ecuației este:

$$u(x, y, z) = \varphi(3x + 4y + 5z, x^2 + y^2 + z^2),$$

unde φ este o funcție arbitrară de clasă $\mathcal{C}^1$.

4.2 Suprafețe de cîmp

Suprafețele de cîmp pentru un cîmp vectorial tridimensional se obțin scriind o ecuație cu derivate parțiale asociată, căreia îi determinăm soluția generală. Suprafața de cîmp este, atunci, dată de anularea soluției generale, scrisă în forma implicită.

Exemplu: Fie cîmpul vectorial:

$$\vec{V} = xy^2\vec{i} + x^2y\vec{j} + z(x^2 + y^2)\vec{k}.$$

Determinăm suprafețele de cîmp.

Soluție: Scriem ecuația cu derivate parțiale asociată cîmpului, pentru o funcție necunoscută $u = u(x, y, z)$. Avem:

$$xy^2u_x + x^2yu_y + z(x^2 + y^2)u_z = 0.$$

Rezolvarea ecuației se face ca mai sus, scriind sistemul asociat:

$$\frac{dx}{xy^2} = \frac{dy}{x^2y} = \frac{dz}{z(x^2 + y^2)},$$

definit pe domeniul potrivit, adică $D = \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$.

Din prima egalitate, putem simplifica cu xy și avem $xdx = ydy$, deci o integrală primă este $x^2 - y^2 = c_1$.

Putem amplifica rapoartele cu y, x și respectiv 1 și avem:

$$\frac{ydx}{xy^3} = \frac{xdy}{x^3y} = \frac{dz}{z(x^2 + y^2)} = \frac{ydx + xdy}{xy(x^2 + y^2)}.$$

Din ultimele două rapoarte, obținem, după simplificare cu $x^2 + y^2$:

$$\frac{dz}{z} = \frac{d(xy)}{xy},$$

deci $\dfrac{xy}{z} = c_2$.

Acum soluția generală a ecuației cu derivate parțiale este:

$$u(x, y, z) = \varphi\left(x^2 - y^2, \frac{xy}{z}\right),$$

cu φ o funcție arbitrară de clasă $\mathcal{C}^1$, deci suprafețele de cîmp ale cîmpului $\vec{V}$ au forma:

$$\varphi\left(x^2 - y^2, \frac{xy}{z}\right) = 0.$$

În unele cazuri, se pot cere anume suprafețe de cîmp, de exemplu:

Exemplu: Să se determine suprafața de cîmp a cîmpului vectorial:

$$\vec{V} = yz\vec{i} + xz\vec{j} + xy\vec{k},$$

care trece prin curba dată de intersecția cilindrului $x^2 + z^2 = 4$ cu planul $y = 0$.

Soluție: Mai întîi, determinăm toate suprafețele de cîmp, ca mai sus. Scriem direct sistemul asociat:

$$\frac{dx}{yz} = \frac{dy}{xz} = \frac{dz}{xy}.$$

Amplificăm cu x, y, respectiv z și obținem $xdx = ydy = zdz$, adică $x^2 - y^2 = c_1, x^2 - z^2 = c_2$ sînt două integrale prime.

Aceste integrale prime dau o familie infinită de suprafețe, dintre care vrem să aflăm pe cea care trece prin curba dată. Așadar, avem de rezolvat sistemul de ecuații:

$$\begin{cases} x^2 - y^2 & = c_1 \\ x^2 - z^2 & = c_2 \\ x^2 + z^2 & = 4 \\ y & = 0 \end{cases}$$

pentru constantele c_1 și c_2, care ne vor identifica exact suprafața.

Este suficient să găsim condiția de compatibilitate a sistemului, care se poate obține din primele două ecuații. Înmulțim prima ecuație cu 2 și o scădem din ea pe a doua și comparăm cu a treia ecuație. Se obține $2c_1 - c_2 = 4$. Apoi, înlocuim în integralele prime și avem $2(x^2 - y^2) - (x^2 - z^2) = 4$, care se prelucrează și se aduce la forma canonică:

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{4} = 1,$$

care este un *hiperboloid cu o pînză.*

4.3 Ecuații cu derivate parțiale cvasiliniare

Forma generală a ecuațiilor cu derivate parțiale cvasiliniare pentru o funcție $u = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ este:

$$P_1(x_1, \dots, x_n)u_{x_1} + P_2(x_1, \dots, x_n)u_{x_2} + \dots + P_{n-1}(x_1, \dots, x_n)u_{x_{n-1}} + Q(x_1, \dots, x_n) = 0,$$

adică apar toate derivatele parțiale ale lui u, mai puțin ultima.

În exercițiile pe care o să le întîlnim cel mai des, funcția u este înlocuită cu $z = z(x, y)$, iar atunci ultima derivată parțială o putem gîndi, de exemplu, ca $z_z = 1$.

Modul de rezolvare este explicat pe exemplul de mai jos.

Exemplu: Fie ecuația cvasiliniară:

$$(z - y)^2 \frac{\partial z}{\partial x} + xz \frac{\partial z}{\partial y} = xy.$$

Soluție: Se poate vedea că ecuația este cvasiliniară, funcția necunoscută fiind $z = z(x, y)$.

Din teorie, ecuația trebuie să aibă o soluție scrisă în formă implicită $u(x, y, z) = 0$. De fapt, această funcție trebuie înțeleasă ca $u = u(x, y, z(x, y))$. Folosind formula de derivare a funcțiilor compuse, dacă vrem să scriem derivata parțială în raport cu x a lui u, trebuie să ținem cont că x apare și în $z(x, y)$, deci avem:

$$0 = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x},$$

și similar pentru derivata în raport cu y. Rezultă:

$$z_x = -\frac{u_x}{u_z}, \quad z_y = -\frac{u_y}{u_z}.$$

Înlocuim în ecuația dată și înmulțim relația cu u_z, obținînd:

$$(z - y)^2 u_x + xzu_y + xyu_z = 0,$$

care este o ecuație cu derivate parțiale de ordinul întîi și o putem rezolva ca în prima secțiune.

Scriem sistemul asociat:

$$\frac{dx}{(z - y)^2} = \frac{dy}{xz} = \frac{dz}{xy}.$$

Din a doua egalitate obținem direct $y^2 - z^2 = c_1$, care este o integrală primă.

Amplificăm primul raport cu x, pe al doilea cu $(y - z)$ și pe al treilea cu $(z - y)$ și obținem prin adunare:

$$xdx + (y - z)dy + (z - y)dz = 0 \Longrightarrow xdx + ydy + zdz - d(yz) = 0.$$

Rezultă a doua integrală primă $x^2 + y^2 + z^2 - 2yz = x^2 + (y - z)^2 = c_2$.

Soluția pentru u va fi:

$$u(x, y, z) = \varphi(y^2 - z^2, x^2 + (y - z)^2),$$

cu φ o funcție de clasă $\mathcal{C}^1$ pe domeniul de definiție.

Atunci soluția pentru z se obține din forma implicită $u(x, y, z) = 0$.

4.4 Exerciții

1. Rezolvați ecuațiile cvasiliniare:

(a) $x(y^3 - 2x^3)z_x + y(2y^3 - x^3)z_y = 9z(x^3 - y^3)$;

(b) $2xzz_x + 2yzz_y = z^2 - x^2 - y^2$;

(c) $2yz_x + 3x^2 z_y + 6x^2 y = 0$;

(d) $x\left(y^2 - z^2\right)z_x - y\left(x^2 + y^2\right)z_y = z\left(x^2 + y^2\right)$;

(e) $xzz_x + yzz_y = x + y$.

Indicații: (a) Sistemul diferențial autonom la care se ajunge este:

$$\frac{dx}{x(y^3-2x^3)}=\frac{dy}{y(2y^3-x^3)}=\frac{dz}{9z(x^3-y^3)}.$$

Rezultă:

$$\frac{ydx+xdy}{3xy(y^3-x^3)}=\frac{dz}{9z(x^3-y^3)}\Longrightarrow\frac{d(xy)}{xy}=-\frac{dz}{3z}\Longrightarrow x^3y^3z=c_1.$$

Din primele două rapoarte obținem:

$$\frac{y(2y^3-x^3)}{x(y^3-2x^3)}=\frac{dy}{dx}.$$

Simplificăm forțat cu $\frac{y}{x}=u$ și ajungem la ecuația:

$$\frac{u^3-2}{u(u+1)(u^2-u+1)}du=\frac{dx}{x}.$$

Rezultă $\ln(c_2x)=-2\ln u+\ln(u+1)+\ln(u^2-u+1)$, adică, în final, $c_2=\frac{x^3+y^3}{x^2y^2}$.

(b) Se ajunge la sistemul autonom:

$$\frac{dx}{2xz}=\frac{dy}{2yz}=\frac{dz}{z^2-x^2-y^2}.$$

Din primele două rapoarte avem $\frac{y}{x}=c_1$ și apoi:

$$\frac{2xdx}{2x^2}=\frac{2ydy}{2y^2}=\frac{2zdz}{z^2-x^2-y^2},$$

adică $c_2x=x^2+y^2+z^2$.

(d) Dacă $u(x,y,z)=0$ este soluția căutată în formă implicită, atunci ajungem la ecuația cu derivate parțiale de ordinul întîi:

$$x(y^2-z^2)u_x-y(x^2+z^2)u_y+z(x^2+y^2)u_z=0.$$

Din sistemul diferențial asociat, obținem:

$$xdx+ydy+zdz=0\Longrightarrow x^2+y^2+z^2=c_1.$$

Mai departe:

$$\frac{ydx-xdy}{xy(y^2-z^2)+xy(x^2+z^2)}=\frac{ydx-xdy}{xy(x^2+y^2)}=\frac{dz}{z(x^2+y^2)},$$

de unde rezultă:

$$\frac{ydx - xdy}{xy} = \frac{dz}{z} \Longrightarrow \frac{x}{yz} = c_2.$$

2. Determinați suprafețele de cîmp pentru cîmpurile vectoriale:

(a) $\vec{V} = (x + y + z)\vec{i} + (x - y)\vec{j} + (y - x)\vec{k}$;

(b) $\vec{V} = (x - y)\vec{i} + (x + y)\vec{j} + \vec{k}$.

Indicații: (a) Ajungem la sistemul:

$$\frac{dx}{x + y + z} = \frac{dy}{x - y} = \frac{dz}{y - x}.$$

Din prima egalitate, rezultă $dy + dz = 0 \Longrightarrow y + z = c_1$. Înlocuind în cea de-a doua egalitate $z = c_1 - y$, rezultă $(x - y)dx = (x + c_1)dy$, deci $xdx - d(xy) - c_1 dy = 0$, adică $\frac{x^2}{2} - xy - c_1 y = c_2$. Înlocuim $c_1 = y + z$ și obtinem $\frac{x^2}{2} - xy - y^2 - yz = c_2$.

Domeniul de definiție va fi $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z \neq 0\}$.

(b) Se ajunge la sistemul:

$$\frac{dx}{x - y} = \frac{dy}{x + y} = \frac{dz}{1}.$$

Rezultă:

$$\frac{xdx}{x^2 - xy} = \frac{ydy}{xy + y^2} = \frac{xdx + ydy}{x^2 + y^2} = \frac{\frac{1}{2}d(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \frac{dz}{1},$$

deci $x^2 + y^2 = c_1 e^{2z}$, iar apoi, din $\frac{dy}{dx} = \frac{x + y}{x - y}$, putem nota $\frac{y}{x} = u$ și rezultă $x^2 + y^2 = c_2 e^{2\arctan\frac{y}{x}}$.

3. Determinați suprafața de cîmp a cîmpului vectorial:

$$\vec{V} = 2xz\vec{i} + 2yz\vec{j} + (z^2 - x^2 - y^2)\vec{k},$$

care conține cercul dat de $z = 0$ și $x^2 + y^2 - 2x = 0$.

Indicație: Integralele prime independente ale sistemului se determină din:

$$\frac{dx}{2xz} = \frac{dy}{2yz} = \frac{dz}{z^2 - x^2 - y^2}.$$

Din primele două rapoarte, obținem $y = c_1 x$, iar apoi, putem înmulți toate egalitățile cu $2z$ și prelucrăm mai departe:

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{2z}{z^2 - x^2 - y^2} \Longrightarrow \frac{2xdx}{2x^2} = \frac{2ydy}{2y^2} = \frac{2zdz}{z^2 - x^2 - y^2} = \frac{2(xdx + ydy + zdz)}{x^2 + y^2 + z^2},$$

deci $x^2 + y^2 + z^2 = c_2 x$.

Pentru a obține intersecția cu cercul dat, avem condiția ca sistemul de mai jos să fie compatibil:

$$\begin{cases} y & = c_1 x \\ x^2 + y^2 + z^2 & = c_2 x \\ z & = 0 \\ x^2 + y^2 - 2x & = 0 \end{cases}.$$

Din ultimele trei ecuații se obține că sistemul este compatibil dacă și numai dacă $c_2 = 2$.

Rezultă $x^2 + y^2 + z^2 - 2x = 0$, care este o sferă.

4. Fie cîmpul vectorial:

$$\vec{V} = (x + y)\vec{i} + (y - x)\vec{j} - 2z\vec{k}.$$

Să se determine:

(a) liniile de cîmp;

(b) linia de cîmp ce conține punctul $M(1, 0, 1)$;

(c) suprafețele de cîmp;

(d) suprafața de cîmp care conține dreapta $z = 1, y - x\sqrt{3} = 0$.

Indicație: Pentru liniile de cîmp, ecuația dată de primele două rapoarte:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x + y}{y - x}$$

este o ecuație diferențială de ordinul întîi, omogenă, care se poate rezolva cu substituția $y = tx$.

5. Să se determine soluția ecuațiilor cu derivate parțiale de ordinul întîi:

(a) $yu_x - xu_y = 0$;

(b) $xzu_x - yzu_y + (x^2 + y^2)u_z = 0$;

(c) $xu_x - yu_y = 0$.

INDEX

EDP, 23
    cvasiliniare, 26
    ordinul întîi, 23

integrală
    primă, 17

linii
    de cîmp, 17

sistem
    autonom, 17

stabilitate
    asimptotică, 16
    Poincaré-Liapunov, 15
    spre ∞, 15

suprafețe
    de cîmp, 24